

CARACTERÍSTICAS DEL NUEVO MODELO DE PIRÓMETRO TWM 401

- **MEDIDAS DEL FRENTE: 48x96.**
- **DISPLAY SIMPLE.**
- **Doble salida.**
- **Termocupla seleccionable (J / K / PT100).**
- **24 - 220 V.**

- **MAYOR PRECISIÓN**

Los equipos se calibran individualmente reduciendo enormemente el error de medición.

El circuito de medición es más moderno y estable, con Conversores analógico/digital de 12 bits muy superiores.

- **CONTROL PID (PROPORCIONAL INTEGRAL Y DIFERENCIAL) MUCHO MAS RÁPIDO CON RAMPA DE CALENTAMIENTO Y PERSONALIZABLE**

El modelo anterior (TWR 401) poseía un control PID más lento y básico, tarda mucho en estabilizar la temperatura y en calentar.

El nuevo TWM 401 cuenta con una función de calentamiento rápido, que permite apagar el PID hasta estar cerca de la temperatura de trabajo y luego reactivarlo automáticamente, reduciendo los tiempos de calentamiento de la máquina. Este parámetro es configurable por el usuario.

Se puede configurar llegado el caso los parámetros del PID (Kp, Ki, Kd, tiempo ciclo) si algún cliente lo requiere. Se accede desde un Menú especial para no confundir al resto de los clientes.

- **CONTROL ON-OFF SELECCIONABLE**

A diferencia del modelo TWR 401, el nuevo pirómetro TWM 401 permite configurar el control ON/OFF para reducir la cantidad de conmutaciones de los contactores, o por variaciones de temperatura muy rápidas.

- **MODO DE FUNCIONAMIENTO DEL CORTE 2**

El nuevo TWM-401 permite seleccionar el modo de funcionamiento del Corte 2: NA (Normal Abierto), NC (Normal cerrado) o Deshabilitado.

- **HISTERESIS PROGRAMABLE**

Configuración de Histéresis del corte 1 (En modo ON/OFF) y del Corte 2. (Rango 0-100°C).

- **SELECCIÓN DE TERMOCUPLA**

Permite elegir entre Termocupla J, K o PT100 desde el menú.

- **CONEXIONADO CON BORNERAS ENCHUFABLES**

Borneras enchufables, que facilitan la conexión y recambio de los pirómetros, haciendo mucho más fácil el mantenimiento de las maquinas, sobre todo en tableros con muchos pirómetros.

- **CALIDAD DE RELES SUPERIOR**

Relés de contacto de plata, diseñados para grandes ciclos de conmutación, que les da una mayor vida útil frente a los relés chinos que tiene el de ustedes y el resto de los pirómetros del mercado.

- **TAMAÑO REDUCIDO**

Gabinete más chico, ahorra bastante espacio en tableros.

- **TECNOLOGÍA**

Microcontrolador de 32bits de línea automotriz que permite medir, calcular y controlar (sobre todo el proceso con PID) muchísimo más rápido para lograr una mayor estabilidad en la temperatura. Gracias a un diseño en SMD tiene una mayor inmunidad al ruido eléctrico.

- **OTRAS FUNCIONALIDADES**

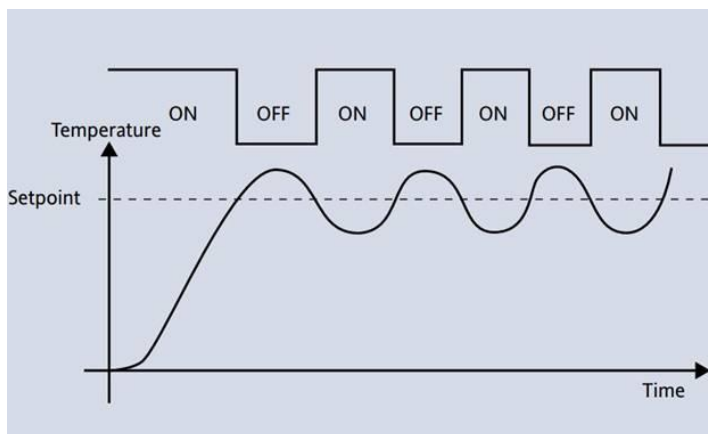
Al igual que el TWR401, tiene sensor de termocupla abierta y compensación de junta fría.

- **CONTROL ON OFF VS CONTROL PID**

- **CONTROL ON OFF**

El pirómetro TWR 401 posee control ON/Off a diferencia de este nuevo modelo que posee control PID.

En el control ON/OFF la temperatura oscila para arriba y para abajo del Setpoint deseado. Esos picos pueden ser 10 o 15º de diferencia con la temperatura requerida.



- **CONTROL PID**

Las oscilaciones del control ON/OFF se van reduciendo con las sucesivas iteraciones de los cálculos matemáticos hasta lograr una línea prácticamente recta situada en el valor del Set Point. En cambio, la precisión del PID dependerá de la correcta potencia colocada en la máquina, de la inercia térmica y en un caso ideal de la calibración de los parámetros del modelo matemático (K_p , K_i , K_d) siendo necesario para esto ensayos por parte del cliente en cada una de sus máquinas para conocer sus parámetros particulares.

En el 95% de los casos queda regulando $\pm 1^\circ\text{C}$ sin calibrar nada.

